

综合物探技术在龙口 赵家地区金矿深部找矿方法研究

李霄龙

(中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队, 吉林长春 130033)

摘要:胶东半岛地区是我国最大的黄金产地,随着国民经济进入快速发展阶段,对矿产资源的消耗量迅速增长,现有的资源储备已经远远满足不了日益增长的需要,确保矿产资源的可持续供给,已成为国家长期的重要战略任务。科研人员论证了“胶东蚀变岩型金矿深部存在第二富矿带,深度约600—1200m。简单的地质手段很难对此深度的地质情况进行掌握和了解,因此,前期只有依靠物探方法,根据深度地层的物性差异,对深度的地质情况进行探索和推断,由此可以有效的节约勘探成本,做到有的放矢。本文在山东龙口赵家地区开展地面高磁、常规激电、可控源音频大地电磁测深、放射性测量、频谱激电等方法,对老矿的深部地区进行勘查,取得了良好的效果。

关键词:胶东半岛;蚀变岩型金矿;第二富矿带;深部找矿;综合地球物理技术

中图分类号:F628

文献标识码:A

文章编号:1671-2064(2017)08-0151-03

Abstract: Jiaodong Peninsula region is China's largest gold origin, with the national economy into the rapid development stage, the rapid growth of mineral resources consumption, the existing resource reserves have been far from meeting the growing needs to ensure the sustainable supply of mineral resources. Has become the country's long-term important strategic task. Researchers demonstrated that the "Jiaodong alteration rock type gold deposit deep exists in the second rich ore belt, the depth of about 600—1200m. It is difficult to grasp and understand the geological conditions of the depth. Therefore, it is only necessary to rely on the geophysical method to explore and deduce the depth of the geological situation according to the physical difference of the deep stratum, which can effectively save the exploration cost, To be targeted. In this paper, the method of magnetic, IP, CSAMT, radioactivity measurement and SIP is carried out in the area of Longkou Zhaojia area in Shandong province, and the deep area of old mine is surveyed and achieved good results.

Key words: Jiaodong Peninsula; Alteration rock type gold deposit; GOLD second enrichment zone; Deep prospecting; Integrated Geophysical Technology

近20年来,我国进入了国民经济快速发展阶段,对矿产资源的消耗量迅速增长,现有的资源储备已经远远满足不了日益增长的需要,早已到了不可持续发展境地。确保矿产资源的可持续供给,已成为国家长期的重要战略任务。老矿山深部和各类隐伏区的探矿难度大,急需先进、高效的理论和技术方法指导深部找矿。

胶东是我国最大的黄金生产基地,接替资源主要在深部,蚀变岩型金矿是该区最具找矿潜力的成矿类型之一。

科研人员论证了“胶东蚀变岩型金矿深部存在第二富矿带,深度约600—1200m,矿体在侧伏方向上具有等间距雁列分布”的规律。根据这一预测思路,在胶东最重要的三条成矿带(焦家、招平、牟乳)上开展科技攻关。(郑小雄,2010)

1 研究区地质概况

研究区—龙口赵家地区大地构造位于沂沭断裂带东侧,胶北隆起的西北部,栖霞复背斜北翼,招平成矿带北端。

1.1 地层

区内出露地层以上太古宇胶东群变质岩为主,主要分布于南部大秦家一带。新元古界震旦系,主要分布于颜家沟东部一带;中生界白垩系在黄城、龙口一带出露;第四系分布于赵家东北部一带。胶东群变质岩与金矿关系密切,它是胶东金矿主要初始矿源层。

1.2 构造

区内构造主要为北东向断裂。褶皱为轴向近东西的栖霞复背斜,形成较早,由于受后期断裂构造的切割和岩浆岩的侵入,形态不完整,对矿床的空间定位具有明显的控制作用。矿床分布于复背斜于两翼,形成近东西向的矿床分布带。区内断裂构造极为发育,分为北东向及北北东向两组。北东向断裂是在中生带近东西向挤压应力作用下形成的压扭性断裂,同时依附迁就了早期东西向断裂而最终呈弧形展布。区内代表性断裂为焦家断裂、三山岛断裂和招平断裂。断裂在平面上呈“S”形展布,剖面上呈“断向斜”和“断背斜”,该组断裂是本区的主要控矿、赋矿断裂,特大、大、中、小型金矿床均受其控制。

北北东向断裂带为形成于燕山晚期的压扭性断裂,它与北东向压扭性断裂属同一区、同一应力作用下形成的不同期次的产物,从望儿山至滦家河均有分布,最为典型的是灵山断裂、玲珑断裂和滦家河断裂。该组断裂虽然本身赋存矿体较少,但对成矿有重要的控制作用。

1.3 岩浆岩

区内岩浆岩发育,主要为中生代燕山晚期郭家岭超单元片麻状斑状角闪石英二长岩和片麻状中粗粒二长花岗岩;震旦期玲珑超单元片麻状细粒二长花岗岩。

燕山晚期郭家岭超单元片麻状斑状细粒角闪石英二长岩和片麻状中粗粒二长花岗岩,与成矿有密切关系。该期岩浆的后期热液,为胶东金矿的主成矿期提供了热动力

作者简介:李霄龙(1985—),男,汉族,河北秦皇岛人,工程师,硕士研究生,主要从事地球物理资料的解释工作。

和矿源条件。

1.4 脉岩

按照煌斑岩蚀变特征及其与矿化蚀变带的空间关系,区内煌斑岩较明显地分为两期。成矿前:被断裂穿切;成矿期:常与矿体相伴出现,产状与矿化蚀变带一致。其厚度一般0.5~1.0m,最大厚度可达2m,延长一般几十m至数百m,金矿化与煌斑岩存在成因关系。区内煌斑岩分为两种:

闪斜煌斑岩:灰绿色,煌斑结构,块状构造。主要矿物成分为角闪石、斜长石、碳酸盐、磁铁矿等。

云斜煌斑岩:灰绿色,煌斑结构,块状构造。主要矿物成分为黑云母、斜长石、石英、角闪石、碳酸盐、榍石、磁铁矿等。

2 物探工作技术方法

在获得前期填图成果之后,在研究区投入多种物探方法进行数据采集,主要的工作手段包括:1:1万地面高精度磁法、1:1万激电中梯剖面、伽马能谱(剖面测量)、可控源音频大地电磁测深(CSAMT)、频谱激电测深(SIP)共5种物探方法。

3 物探工作所取得的成果

物探综合研究工作分为面积性工作和剖面性工作。

3.1 地面高精度磁测

从高精度磁测的成果看出,本勘探区域磁异常场整体较弱,测区北部分布一宽缓的带状异常,宽度200m,横贯测区北部,长度为3km左右,异常峰值100nT;中部为低缓的负异常区,异常值为-几十nT,形态为长条状;其余区域磁异常分布为正负相间,且范围较小。

3.2 激电异常特征

从激电剖面成果看出,本区域没有明显的视极化率异常显示,测量值均显示为背景值,即1%~3%之间。视电阻率异常在破碎蚀变带上显示较明显,为低电阻率,与围岩视电阻率相差十倍以上。

3.3 伽马能谱异常特征

从伽马能谱测量成果看,在地表没有获得明显的U、T、K三元素的异常,仅在老洞内测量的总量值稍高于背景值。

3.4 130线物探综合剖面解译

由于篇幅所限,在此仅将物探综合剖面130线的各类异常加以描述和解译。

在本勘探线上布置了高精度磁测,伽马能谱、激电中梯、激电测深、CSAMT测深和SIP测深等方法(见图1-4)。

(1)高精度磁测在本测线600点至538点为正磁异常(磁异常编号为C-1,在本段上极大值为+100nT);在458点至516点为负异常(异常编号为C-3);在414点至450点为负异常(异常编号为C-4,极小值为-100nT)。

(2)激电中梯在542点至560点、516点至536点为高阻(极大值为3500 $\Omega\cdot\text{m}$)、低极化(极化率为2.1%);在536点至542点、508点至516点和550点至562点之间为低阻(极小值为500 $\Omega\cdot\text{m}$),低极化(极化率为2.3%);在462点至508点之间为中阻(视电阻率在1000~2000 $\Omega\cdot\text{m}$)低极化率(极化率为2.5%)。视极化率在所测的剖面范围内其数值均在1.5%~2.7%之

赵家地区金矿普查地质图(附磁异常剖面平面图)

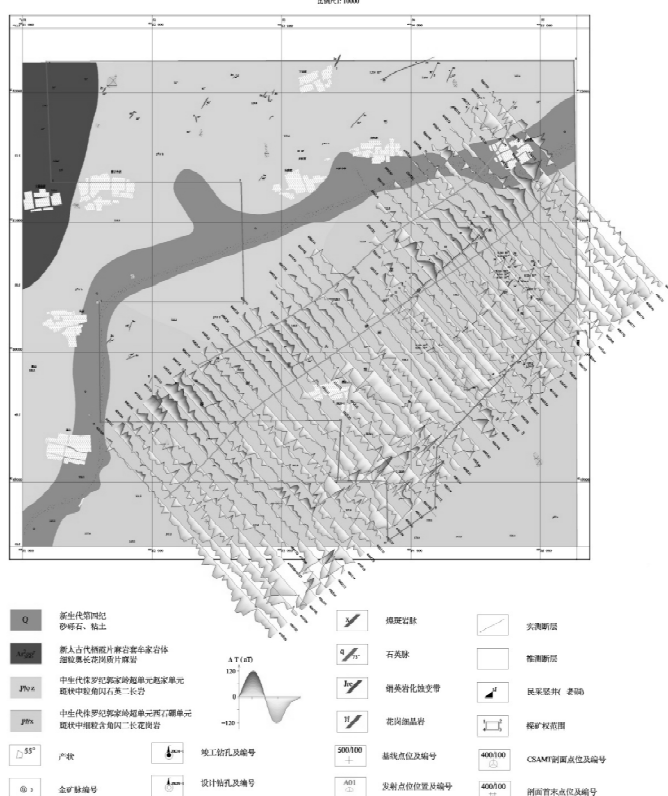


图1 磁异常剖面平面图

赵家地区金矿普查伽马能谱总量剖面平面图

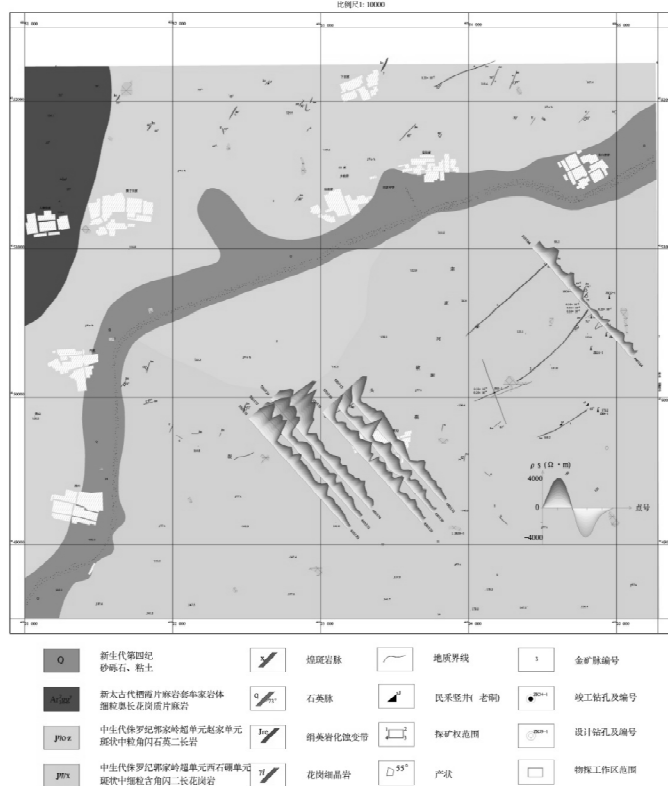


图2 激电中梯视电阻率剖面平面图

间,属于在背景值范围,显示未有找矿意义的异常。

(3)可控源(CSAMT)法二维反演成果,沿着剖面方向自北向南视电阻率由高至低相间分布,且宽度不一,沿着纵深方向形成大小不等厚度不等的高电阻率、中低电阻率和

赵家地区全矿普查伽玛能谱总量剖面平面图

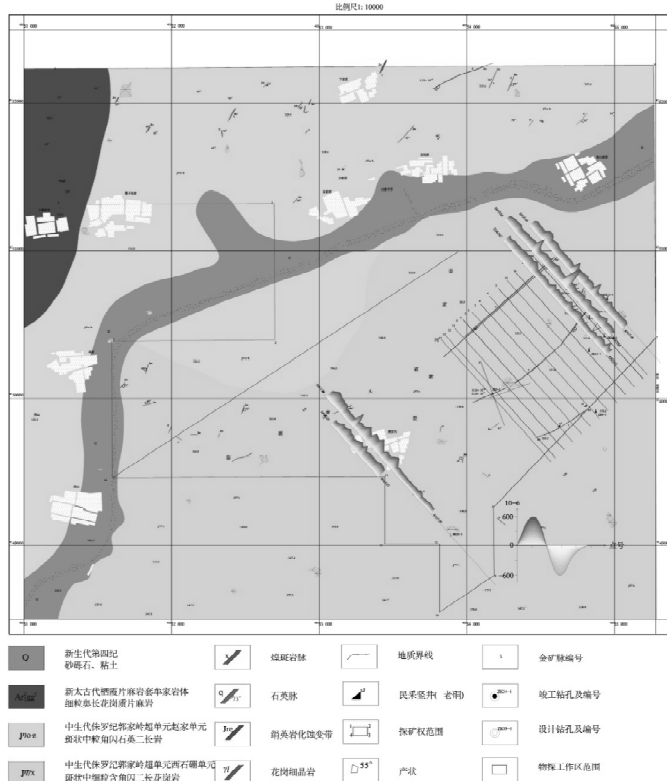


图3 伽玛能谱总量剖面平面图

低电阻率的异常区。在410点至478点之间获得了深部中低电阻率异常,编号为R-1号,视电阻率值为 $400-1000\Omega\cdot m$,该异常在断面图上范围为长700m、宽150-300m之间,形态为扁椭圆状,轴向向南东缓倾斜,中心深度在600m左右;编号为R-2号中低电阻率异常位于386点至342点深度在300m至650m,异常极小值为 $500\Omega\cdot m$,长轴长为450m短轴长为200m左右,南部未封闭,产状近水平。

(4)SIP法在540点至520点深度150m至300m之间显示为高阻,与CSAMT法在该地段也有高阻显示基本一致;于此相邻向南倾斜的低阻带状异常也与CSAMT在此的低阻异常相似并吻合;500点至520点深度150m至300m之间的高阻异常也与CSAMT的高阻异常对应。本方法探测396点至516点之间,深度在720m至1200m的成果其视电阻率的分布与CSAMT法的二维反演的结果相似。

(5)130线(59勘探线)综合解释推断。

综上所述,物探方法获得的磁电性特征反映了物探异常和地质体空间的对应关系,在本剖面线上的高电阻率、中高电阻率异常和弱的正磁异常(C-1号)为郭家岭片麻状斑状中粗粒二长花岗岩反映;在本剖面线上的低电阻率、中低电阻率(R-1号异常)和弱的负磁异常(C-3、C-4号)为玲珑(蚀变或矿化)片麻状细粒二长花岗岩的反映;CSAMT和SIP法获得的低阻和中低阻异常,反映了岩石受构造破坏和后期热液作用发生蚀变,以及富集成矿等作用致使原岩电阻率降低,因此接触带和蚀变带附近是重要的成矿和容矿空间,R-1号和R-2号低阻异常与构造关系密切,应是主要找矿的区域。此外,时间域激电中梯本身勘探深度限制,在所测量的剖面线区域内,显示浅部未有成规模的金

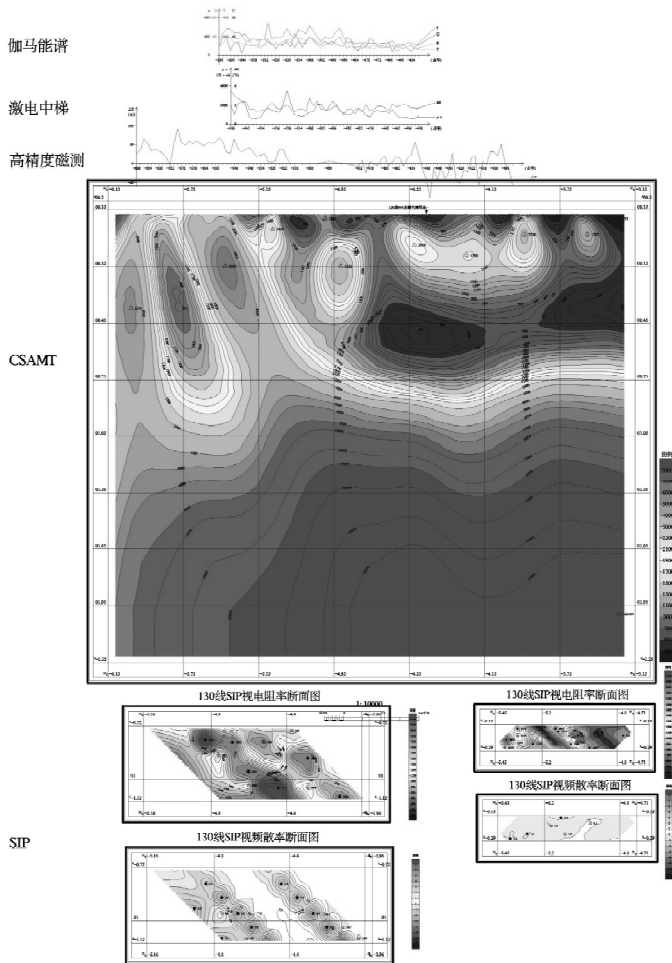


图4 130线多方法物探异常图

属硫化物富集。

根据二维反演的电阻率断面形态推测破头青断裂在542点至508点其产状为 60° 左右,在508点至410点深度在700m至1000m的范围内产状逐步变缓至 20° 左右。

4 结语

可控源和频谱激电法探测了由浅至深的地下电性分布情况,各种物探方法在本测区获得了一些异常,经综合分析研究和解释推断,总结如下:

(1)本次物探工作采用时间域激电中梯、可控源大地电磁测深、频谱激电测深等方法,由于极化率参数未有实际意义的异常,而以电阻率参数进行解释推断,鉴于电阻率参数性质(电性变化是渐变性而非突变性)决定,推断的界限位置和产状仅为定性,其结果基本满足勘探的需要。

(2)经过综合分析及物探解释推断、并结合地质成果,认为本区的断裂构造和蚀变破碎带的异常特征为低阻-中低电阻率异常、低电阻率梯级带及低缓的磁异常;矿化或矿体推测主要分布在低阻异常区域、低阻梯级带状异常区域,即郭家岭花岗岩和玲珑花岗岩的接触带附近,以及断裂交汇区域附近等。

参考文献(References)

[1]郑小雄,刘峰.我国深部找矿技术的突破[J].黑龙江科技信息,2010(32):12-12.